Complementi di Meccanica Quantistica

Roberto Riccucci

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left|\Psi\right\rangle = \hat{H} \left|\Psi\right\rangle$$

Versione v0.1

robertoriccucci1304@gmail.com

Indice

1 Introduzione agli assiomi **1**
1.1 Stern-Gerlach 1
1.1.1 Creazione di una sorgente pura 3
1.1.2 La sequenza $z \to x \to z$ 4
1.1.3 Ricombinazione dei fasci 5
1.1.4 Ricombinazione dei fasci con osservatore 5
1.2 Interpretazione dei risultati 6

1

Introduzione agli assiomi

La Meccanica Quantistica è basata su tre assimio fondamentali:

ASSIOMA 1 Uno stato fisico $|\psi\rangle$ è un vettore sullo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$. Gli stati che consideriamo godono della condizione di normalizzazione

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \tag{1.1}$$

Più propriamente, gli stati sono raggi di modulo 1 dello spazio $\mathcal{H}$, in quanto sono definiti a meno di una fase globale

$$|\psi\rangle \sim e^{i\alpha}\,|\psi\rangle \quad , \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

ASSIOMA 2 A ciascun osservabile (o variabile dinamica) O è associato un operatore lineare $\hat{O} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ hermitiano, $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$. I valori ammessi come esito di una misura sono gli autovalori di $\hat{O}$.

ASSIOMA 3 Il valor medio di un osservabile O su un ensamble di sistemi preparati identicamente, cioè il valore atteso dell'osservabile O su uno stato $|\psi\rangle$ è dato dal seguente elemento di matrice

$$\langle O\rangle \equiv \sum_n \lambda_n P_n = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{O} \,\middle|\, \psi \right\rangle \tag{1.2}$$

dove $\{\lambda_n\}$ sono gli autovalori (quindi assunti discreti) dell'operatori $\hat{O}$, mentre P_n rappresenta la probabilità che l'osservabile $\hat{O}$ assuma il valore λ_n quando il sistema è nello stato $|\psi\rangle$.

Tuttavia se non viene data una giustificazione esplicita dell'introduzione di questi assiomi, questi potrebbero sembrare al quanto misteriosi. Di seguito andremo a mostrare come l'introduzione degli assiomi sia giustificata dall'esperienza pratica tramite un esperimento svolto nel 1922 (quindi prima dell'avvento formale della meccanica quantistica) da Otto Stern e Walther Gerlach.

1.1 Stern-Gerlach

Otto Stern e Walther Gerlach escogitarono un esperimento per determinare se le particelle avessero un momento angolare intrinseco.

Supponiamo di considerare particelle neutre e supponiamo che esse abbiamo momento magnetico intriseco μ. Se la particella attraversa un campo magnetico non omogeneo, la forza a un'estremità del dipolo sarà leggermente maggiore di quella all'estremità opposta; questo causa la deflessione della particella. Si ha infatti che

$$E_m(\mathbf{r}) = -\mu \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) \implies \mathbf{F} = -\nabla E_m(\mathbf{r}) = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r})) \tag{1.3}$$

Se consideriamo un campo magnetico non omogeneo che però ha solo componente lungo un asse (che scegliamo essere quello delle z) $\mathbf{B} = (0, 0, B_z)$, la relazione scritta sopra diventa

$$\mathbf{F} = \nabla(\mu \cdot B_z \ \hat{z}) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \ \hat{z} \tag{1.4}$$

Quindi le particelle sono deflesse verso l'alto o verso il basso in base alla direzione del momento angolare intrinseco.

Andiamo adesso a costruire uno strumento in grado di generare un campo magnetico fortemente disomogeneo nella regione attraversata dal fascio.
L'apparato si compone di quattro elementi in sequenza:

1. un **forno**, in cui si vaporizza il materiale (nell'esperimento originale argento) e da cui esce un fascio di atomi neutri;
2. un sistema di **fenditure collimatrici**, che seleziona gli atomi che viaggiano entro un cono stretto attorno a una direzione, che indichiamo con $\hat{y}$;
3. il **magnete**, lungo L, che genera il campo disomogeneo e nel quale gli atomi vengono deflessi;
4. una **lastra rivelatrice**, posta a distanza D dall'uscita del magnete, su cui gli atomi si depositano.

La geometria dei poli è l'elemento cruciale. Un polo termina a *lama*, cioè con uno spigolo affilato parallelo alla direzione del fascio; il polo opposto presenta una *scanalatura* concava affacciata allo spigolo. In questo modo le linee di campo si addensano in prossimità della lama e si diradano verso la scanalatura, producendo nella regione intermedia un gradiente $\partial B_z/\partial z$ molto intenso. Il fascio viene fatto passare proprio in tale regione, parallelamente allo spigolo, così da attraversare una zona in cui il gradiente è approssimativamente uniforme.

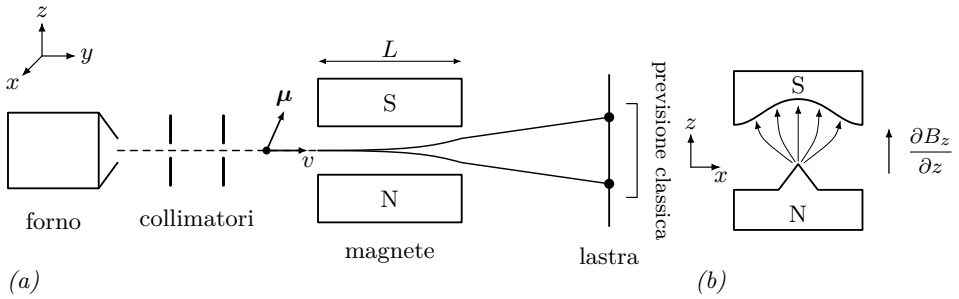


Figura 1.1: **(a)** Schema dell'apparato. **(b)** Sezione dei poli.

Andremo a chiamare questo strumento stern-gerlach. *stern-gerlach*

Se le particelle fossero classiche e rotanti su loro stesse ("dotate di spin"), allora la distribuzione del loro momento angolare di spin sarebbe casuale e ogni particella sarebbe deflessa verso l'alto o il basso (verso valori positivi o negativi di z) di una differente quantità, producendo una distribuzione regolare sullo schermo di un rivelatore.

Sperimentalmente, però, *le particelle che passano attraverso il campo magnetico sono deflesse o in alto o in basso di una quantità precisa.*
Inoltre, se ruotiamo di un certo angolo lo stern-gerlach otteniamo lo stesso risultato solo che i punti di delessione adesso sono paralleli all'asse ruotato.

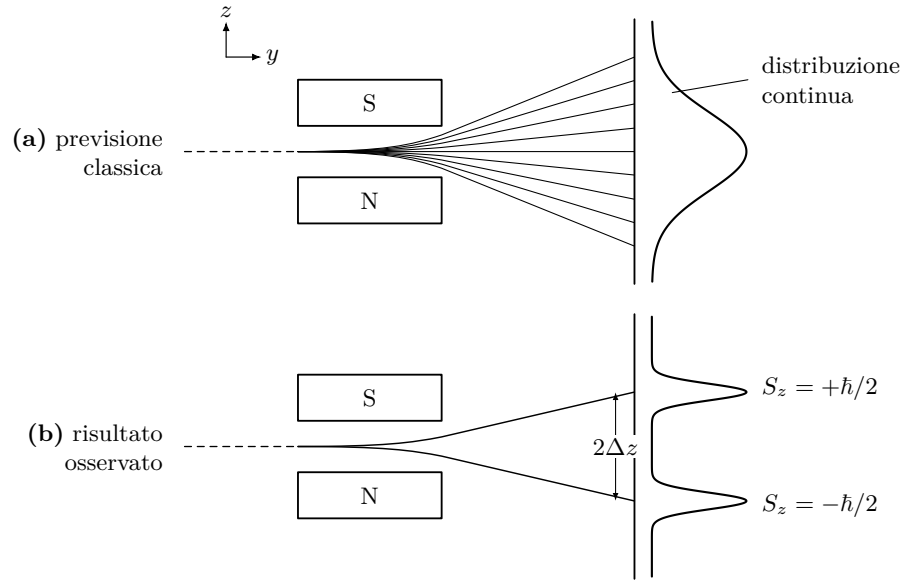


Figura 1.2: **(a)** Previsione classica. **(b)** Risultato osservato.

Continuiamo gli esperimenti allineando più stern gerlach.

Per alleggerire gli schemi conviene adottare una notazione compatta: indichiamo ciascun apparato con una scatola contrassegnata dall'asse lungo cui è orientato il gradiente, $\hat{z}$, $\hat{x}$ e così via. Il fascio entra da sinistra ed esce dai due canali di deflessione, che disegniamo come due rami. Un tratto spesso su un ramo indica che quel fascio viene *bloccato*, cioè intercettato da uno schermo assorbente e rimosso dall'esperimento. Le percentuali riportate sui rami sono le frazioni di atomi raccolte in uscita.

1.1.1 Creazione di una sorgente pura

Il fascio che esce dal forno è casuale: non siamo in grado di prevedere se un singolo atomo verrà deflesso verso l'alto o verso il basso, e le due uscite raccolgono ciascuna il 50% degli atomi. Se riallineiamo i due fasci uscenti e li rimandiamo in un secondo apparato, qualunque sia la sua orientazione ritroviamo di nuovo una ripartizione 50%–50%: il fascio ricostruito si comporta esattamente come quello di partenza. Chiamiamo sorgente mista una sorgente di questo tipo. *sorgente mista*

Blocchiamo invece una delle due uscite, per esempio quella inferiore, e teniamo il solo fascio deflesso verso l'alto. Se mandiamo questo fascio in un secondo apparato orientato anch'esso lungo $\hat{z}$, osserviamo che

- il 100% degli atomi esce dal canale superiore;
- il canale inferiore non raccoglie alcun atomo.

Il risultato è riproducibile: per quanti apparati orientati lungo $\hat{z}$ mettiamo in fila, l'esito resta sempre lo stesso e nessun atomo viene perso. Chiamiamo il dispositivo così costruito sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$, e lo indichiamo con il simbolo compatto di Fig. 1.3. Analogamente si costruisce una sorgente pura lungo qualunque altra direzione, bloccando il canale opportuno di un apparato orientato lungo quella direzione. *sorgente pura*

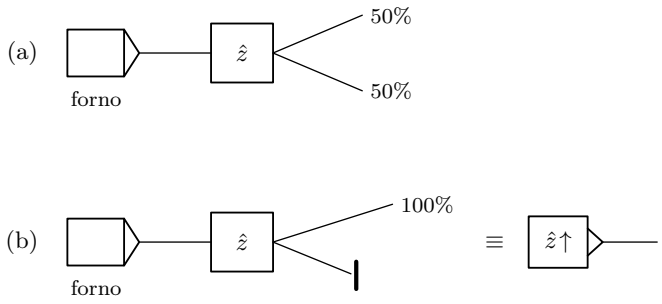


Figura 1.3: **(a)** Il fascio uscente dal forno si ripartisce equamente fra i due canali. **(b)** Bloccando il canale inferiore si ottiene un fascio che, rianalizzato lungo $\hat{z}$, esce interamente dal canale superiore: è la sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$, per la quale adottiamo il simbolo compatto a destra.

1.1.2 La sequenza $z \to x \to z$

Prendiamo una sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$ e analizziamola con apparati orientati lungo assi diversi.

1. Con un apparato lungo $\hat{z}$ ritroviamo quanto appena visto: il 100% degli atomi esce dal canale superiore.
2. Con un apparato lungo $\hat{x}$ il fascio si ripartisce equamente, nella proporzione 50%–50%: la selezione operata lungo $\hat{z}$ non privilegia in alcun modo uno dei due canali lungo $\hat{x}$.
3. Blocchiamo ora il canale $\hat{x}\downarrow$ e mandiamo il solo fascio $\hat{x}\uparrow$ in un terzo apparato, orientato di nuovo lungo $\hat{z}$. Otteniamo ancora una ripartizione 50%–50%, cioè il 25% e il 25% degli atomi entrati nel secondo apparato.

Il terzo risultato va confrontato con il primo. Se al posto dell'apparato lungo $\hat{x}$ ne inseriamo uno lungo $\hat{z}$, il fascio prosegue indisturbato e l'apparato finale raccoglie il 100% degli atomi nel canale superiore; inserendo invece l'apparato lungo $\hat{x}$ e bloccandone un canale, l'apparato finale raccoglie metà degli atomi nel canale superiore e metà in quello inferiore.

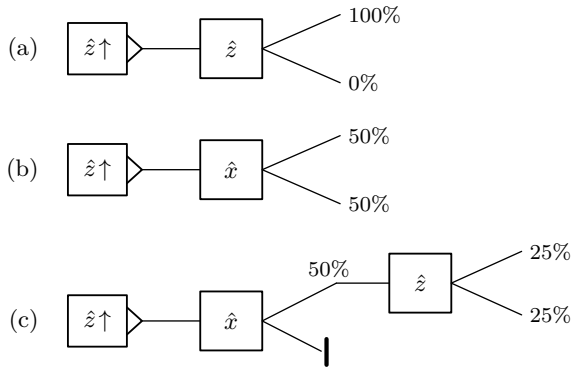


Figura 1.4: Analisi di una sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$. **(a)** Un apparato lungo $\hat{z}$ lascia passare tutti gli atomi dal canale superiore. **(b)** Un apparato lungo $\hat{x}$ ripartisce il fascio equamente. **(c)** Selezionando $\hat{x}\uparrow$ e rianalizzando lungo $\hat{z}$, le percentuali sono riferite al fascio entrante nel primo apparato.

1.1.3 Ricombinazione dei fasci

Negli esperimenti precedenti uno dei due canali veniva sempre bloccato. Costruiamo ora un dispositivo che li conservi entrambi: un apparato orientato lungo $\hat{x}$ separa il fascio nei due canali, che vengono fatti proseguire per un tratto senza essere né intercettati né rivelati, e un secondo apparato identico al primo ma di gradiente invertito li riporta a sovrapporsi in un unico fascio. Il fascio ricombinato viene infine analizzato con un apparato lungo $\hat{z}$.

Il risultato è che il 100% degli atomi esce dal canale superiore e nessuno da quello inferiore, *esattamente come se i due apparati lungo $\hat{x}$ non ci fossero*. In particolare non si osserva la ripartizione 50%–50% che si otteneva bloccando uno dei due canali.

1.1.4 Ricombinazione dei fasci con osservatore

Ripetiamo l'esperimento precedente aggiungendo, lungo uno dei due cammini separati, un dispositivo in grado di rivelare il passaggio dell'atomo e di registrare quale dei due cammini esso abbia percorso; chiamiamolo osservatore. Nessuno dei due fasci viene bloccato, e l'intensità complessiva in uscita non cambia. *osservatore*

L'apparato finale lungo $\hat{z}$ raccoglie ora 50% degli atomi nel canale superiore e 50% in quello inferiore. Vale anche l'implicazione inversa: se osserviamo una ripartizione 50%–50% possiamo concludere che lungo i cammini era presente un osservatore.

Due osservazioni completano il quadro.

- Ciò che conta è che il dispositivo *lasci traccia* del cammino percorso. Un apparato che interagisce con gli atomi senza registrare alcuna informazione su quale cammino sia stato seguito non altera il risultato, e si continua a raccogliere il 100% degli atomi nel canale superiore.
- Non è la misura in sé a modificare l'esito, ma il fatto che essa distingua i due cammini. Se collochiamo lo stesso rivelatore di posizione *dopo* la ricombinazione, cioè fra il secondo apparato lungo $\hat{x}$ e quello lungo $\hat{z}$, dove esiste ormai un solo fascio, l'esito torna a essere 100% nel canale superiore.

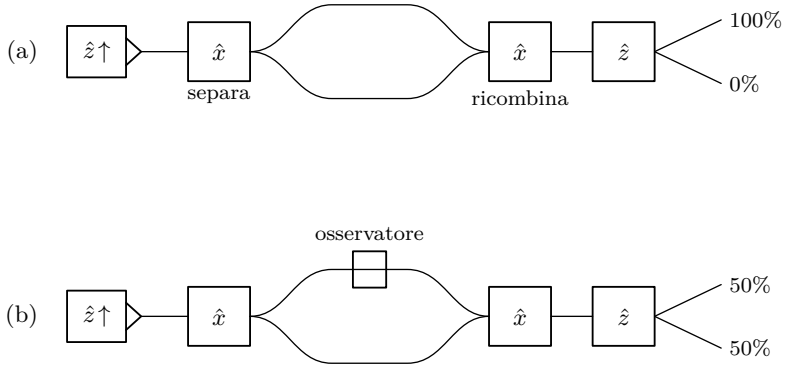


Figura 1.5: **(a)** I due canali non vengono bloccati ma ricombinati da un secondo apparato lungo $\hat{x}$: l'analisi finale lungo $\hat{z}$ restituisce il 100% degli atomi nel canale superiore, come se i due apparati non ci fossero. **(b)** Inserendo lungo uno dei cammini un dispositivo che registri quale di essi sia stato percorso, l'analisi finale dà 50%–50%.

1.2 Interpretazione dei risultati

Riportiamo in forma compatta ciò che abbiamo analizzato nei diversi esperimenti. Ogni stern-gerlach è orientato in un direzione $\hat{n}$ a scelta e chiamiamo le due uscite + e −.

1. Qualunque sia $\hat{n}$, le uscite sono sempre due e la separazione ha sempre la stessa ampiezza.
2. Prendendo l'uscita + e rimandandola in un altro filtro $\hat{n}$ otteniamo un altro fascio +.
3. Con il fascio appena uscito dal forno, qualunque $\hat{n}$ dà 50/50. Non esiste alcuna direzione privilegiata nello spazio.
4.